

1º Ano - Licenciatura em Engenharia Informática-EINF2 T1

PROGRAMAÇÃO I

Linguagem C

Lista de Exercícios 2

Docente: Vasconcelos Oliveira
vasconcelos.oliveira@isptec.co.ao
Departamento de Engenharias e Tecnologias - DET
25 de Março de 2026



Exercício 1: Sinal do produto

Escreva um programa em C que leia dois valores inteiros (A e B) do teclado e informe se o produto de A e B será positivo, negativo ou nulo sem fazer a multiplicação.

Exercício 2: Tipo de triângulo

Escreva um programa em C que leia três valores inteiros que representam o comprimento dos lados de um triângulo e diga se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno.

Exercício 3: Ano Bissexto

Crie um programa que determine se um ano é bissexto. Um ano é bissexto se atender uma das seguintes condições:

- Divisível por 4 e não divisível por 100.
- Divisível por 400;

Exercício 4: Duração do jogo

Escreva um programa que leia a hora de início e hora de término de um jogo, ambas subdivididas em dois valores distintos: horas e minutos. Calcular e escrever a duração do jogo, também em horas e minutos, considerando que o tempo máximo de duração de um jogo é de 24 horas e que o jogo pode iniciar em um dia e terminar no dia seguinte.

Exercício 5: Quadrante da coordenada

Escreva um programa em C para aceitar um ponto de coordenadas num sistema de coordenadas X Y e determinar em que quadrante se encontra o ponto de coordenadas.

Exercício 6: Alfabeto

Escreva um programa C que leia um caractere e determine se ele faz parte do alfabeto ou não. E se for, diga adicionalmente se está em minúsculas ou maiúsculas.

Exercício 7: Vogal ou Consoante

Escreva um programa em C para verificar se um letra é uma vogal ou uma consoante.

Exercício 8: Nome do mês correspondente

Escreva um programa em C para ler o número do mês e imprime o nome do mês correspondente.

Exercício 9: Número perfeito

Escreva um programa em C que leia um número inteiro positivo n e imprima todos os números perfeitos menores que n .

Dica: Um número é perfeito se a soma de seus divisores próprios (excluindo ele mesmo) é igual a ele.

Exercício 10: Número de Armstrong

Implemente um programa que leia um número inteiro n e verifique se ele é um número de Armstrong. Um número de Armstrong é aquele que é igual à soma de seus dígitos elevados à quantidade de dígitos. Exemplo: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$.

Exercício 11: N-ésimo termo da sequência

Escreva um programa que calcule o n -ésimo termo da sequência definida por:

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_1 = 2 \\ U_n = U_{n-2} + \frac{(-1)^n}{n} \end{cases}$$

Exercício 12: N primeiros termos

Dado uma série V_n definida por :

$$\begin{cases} V_0 = 2 \\ V_n = V_{n-1} + 2, & \text{se } n \text{ par} \\ V_n = V_{n-1} + 4, & \text{se } n \text{ ímpar} \end{cases}$$

Escreva um programa que imprima a soma dos primeiros N termos, sendo N um inteiro digitado pelo utilizador.

Exercício 13: Número mágico

Escreva um programa em C que defina um número mágico (gerado aleatoriamente) e leia números inteiros introduzidos pelo utilizador até que este adivinhe esse número. Indique-lhe sempre se o número introduzido está acima ou abaixo do número mágico.

Exercício 14: Número palíndromo

Escreva um programa em C que implemente um programa para verificar se um número dado é um palíndromo usando um loop while. Um número é palíndromo se pode ser lido de trás para frente do mesmo jeito.

Exercício 15: Números primos

Escreva um programa em linguagem C que leia um número inteiro positivo N, introduzido pelo utilizador. O programa deve determinar e apresentar todos os números primos no intervalo de 1 até N.